UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Herramientas digitales para el aprendizaje

CARRERA: MEDICINA HUMANA

CICLO ACADÉMICO: 2026-II

EXPOSICIÓN-TA3

		
Asmat Dolorier Victor Arturo Codigo: U26264956	Trejo Obregón Guiselle Pilar Codigo: U26285314	Diaz Garcia Cameron Emily Codigo: U26287498
		
Gonzales Flores Sean Alexis Codigo: U26285298	Fatima Lucia Muñante Nilca Codigo: U26285306	Boris Kenyi Huanca Ascue Codigo: U26212437

Pregunta de Investigación:	**Pregunta PICO** En estudiantes universitarios (P), ¿mejorar la calidad de la dieta (I), en comparación con mantener una dieta habitual o de baja calidad, ajustando por factores académicos y sociodemográficos (C), reduce los síntomas de estrés, ansiedad, depresión e insomnio y los marcadores de inflamación sistémica y alteración del eje microbiota-intestino-cerebro (O)?

1. Identificación de términos PICO:

- **P = Población.**

Estudiantes universitarios adultos (18-30 años)

- **I = Intervención**

Mejora de la calidad de la dieta (p. ej. dieta tipo mediterránea o alta en fibra y prebióticos)

- **C = Comparación/control**

Dieta habitual o de baja calidad, con ajuste por factores académicos y sociodemográficos

- **O = Outcomes/resultados.**

Reducción de trastornos psicológicos (estrés, ansiedad, depresión e insomnio) junto con cambios en marcadores inflamatorios y en la microbiota intestinal

DeCS:

P = Students Medical, Young Adult, Universities

I = Anti-Inflammatory Agents, Brain-Gut Axis, Diet, High-Protein Low-Carbohydrate

C= Academic Success, Sociodemographic Factors, Socioeconomic Factors

O= Sleep Initiation and Maintenance Disorders, Emotional Eating, Anxiety Disorders

Artículos (GITHUB):

1. Sex difference in prebiotics on gut and blood-brain barrier dysfunction underlying stress-induced anxiety and depression. **[Elegido]**
2. Altered levels of fecal short-chain fatty acids are associated with subclinical inflammation and worse cognitive performance in patients with schizophrenia **[Complementario]**
3. Alcohol consumption, depression, overweight and cortisol levels as determining factors for NR3C1 gene methylation. **[Complementario]**

Respuesta PICO:

La evidencia general indica que la calidad de la dieta y la salud mental se relacionan en ambas direcciones, y que la inflamación sistémica y el eje microbiota-intestino-cerebro son los mecanismos que más se proponen para explicarlo. Una dieta de baja calidad (rica en ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas, y pobre en fibra) favorece la disbiosis, aumenta la permeabilidad intestinal y eleva citocinas proinflamatorias (IL-6, IL-1β) y la proteína C reactiva. Estas moléculas pueden alterar la barrera hematoencefálica y la función del eje del estrés, lo que se asocia con más estrés, ansiedad, depresión y peor sueño. A su vez, el estrés y los trastornos del ánimo llevan a elegir peores alimentos, lo que cierra el círculo bidireccional.

Entre los hallazgos rescatables de los artículos, los prebióticos redujeron la conducta tipo ansiedad en ratones junto con menos inflamación y mejor barrera intestinal y hematoencefálica (Jiang et al., 2023), y los metabolitos microbianos fecales se asociaron con inflamación y peor cognición en personas (Kowalski et al., 2023).

En universitarios, estos mecanismos podrían ser más relevantes que los factores académicos y sociodemográficos, aunque eso requiere confirmarse con estudios en esta población.